

Table X | Long-term forecasting results under the TimeAlign Table-6 layout.

Models		ISCF-BSCA (Ours)		TimeAlign (2026)		CMoS (2025)		TimeBase (2025)		TVNet (2025)		iTransformer (2024b)		TimeMixer (2024)		Leddard (2024)		ModernTCN (2024)		PatchTST (2023)		Crossformer (2023)		TimesNet (2023)		DLinear (2023)	
Dataset	H	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE
ETTm1	96	0.266	0.327	<u>0.280</u>	<u>0.331</u>	0.292	0.345	0.311	0.351	0.288	0.343	0.300	0.353	0.293	0.345	0.294	0.347	0.292	0.346	0.293	0.346	0.310	0.361	0.338	0.375	0.300	0.345
	192	0.305	0.351	<u>0.323</u>	<u>0.357</u>	0.334	0.366	0.338	0.371	0.326	0.367	0.345	0.382	0.335	0.372	0.334	0.370	0.332	0.368	0.333	0.370	0.363	0.402	0.371	0.387	0.336	0.366
	336	0.344	0.373	<u>0.351</u>	0.375	0.366	0.386	0.364	0.386	0.365	0.391	0.374	0.398	0.368	0.386	0.392	0.425	0.365	0.391	0.369	0.369	0.389	0.430	0.410	0.411	0.367	0.386
	720	<u>0.407</u>	<u>0.406</u>	0.406	0.405	0.425	0.417	0.413	0.414	0.412	0.413	0.429	0.430	0.426	0.417	0.421	0.419	0.416	0.417	0.416	0.420	0.600	0.547	0.478	0.450	0.419	0.416
	Avg.	0.331	0.364	<u>0.340</u>	<u>0.367</u>	0.354	0.379	0.357	0.381	0.348	0.379	0.362	0.391	0.356	0.380	0.360	0.390	0.351	0.381	0.353	0.376	0.416	0.435	0.399	0.406	0.356	0.378
ETTm2	96	<u>0.161</u>	<u>0.246</u>	0.155	0.241	0.167	0.257	0.162	0.256	<u>0.161</u>	0.254	0.175	0.266	0.165	0.256	0.174	0.260	0.166	0.256	0.166	0.256	0.263	0.359	0.189	0.265	0.164	0.255
	192	<u>0.218</u>	<u>0.285</u>	0.210	0.280	0.228	0.299	<u>0.218</u>	0.293	0.220	0.293	0.242	0.312	0.225	0.298	0.231	0.301	0.222	0.293	0.223	0.296	0.345	0.400	0.254	0.310	0.224	0.304
	336	0.272	0.320	0.263	<u>0.317</u>	0.273	0.325	<u>0.270</u>	0.328	0.272	0.316	0.282	0.340	0.277	0.332	0.288	0.336	0.272	0.324	0.274	0.329	0.469	0.496	0.313	0.345	0.277	0.337
	720	<u>0.344</u>	<u>0.372</u>	0.343	0.371	0.367	0.385	0.352	0.380	0.349	0.379	0.378	0.398	0.360	0.387	0.368	0.386	0.351	0.381	0.362	0.385	0.996	0.750	0.413	0.402	0.371	0.401
	Avg.	<u>0.249</u>	<u>0.306</u>	0.243	0.303	0.259	0.317	0.251	0.314	0.251	0.311	0.269	0.329	0.257	0.318	0.265	0.321	0.253	0.314	0.256	0.317	0.518	0.501	0.292	0.331	0.259	0.324
ETTh1	96	<u>0.352</u>	0.391	0.380	0.407	0.361	0.383	0.349	<u>0.384</u>	0.371	0.408	0.386	0.405	0.372	0.401	0.377	0.394	0.368	0.394	0.377	0.397	0.386	0.426	0.384	0.402	0.379	0.403
	192	0.378	0.406	0.406	0.419	0.405	<u>0.409</u>	<u>0.387</u>	0.410	0.398	<u>0.409</u>	0.424	0.440	0.413	0.430	0.408	0.427	0.405	0.413	0.409	0.428	0.413	0.442	0.557	0.436	0.408	0.419
	336	<u>0.394</u>	0.420	0.427	0.430	0.412	0.420	0.408	0.418	0.401	0.409	0.449	0.460	0.438	0.450	0.424	0.437	0.391	<u>0.412</u>	0.431	0.444	0.440	0.461	0.491	0.469	0.440	0.440
	720	0.450	0.467	0.459	0.461	0.433	<u>0.451</u>	<u>0.439</u>	0.446	0.458	0.459	0.495	0.487	0.486	0.484	0.451	0.465	0.450	0.461	0.457	0.477	0.519	0.524	0.521	0.500	0.471	0.493
	Avg.	0.394	0.421	0.418	0.429	0.403	<u>0.416</u>	<u>0.396</u>	0.415	0.407	0.421	0.439	0.448	0.427	0.441	0.415	0.431	0.404	0.420	0.419	0.437	0.440	0.463	0.488	0.452	0.425	0.439
ETTh2	96	0.241	0.314	0.270	0.331	0.274	0.341	0.292	0.345	<u>0.263</u>	<u>0.329</u>	0.297	0.348	0.281	0.351	0.283	0.345	<u>0.263</u>	0.332	0.274	0.337	0.611	0.557	0.334	0.370	0.289	0.353
	192	0.282	0.345	0.334	0.374	0.333	0.383	0.339	0.387	<u>0.319</u>	<u>0.372</u>	0.371	0.403	0.349	0.387	0.339	0.381	0.320	0.374	0.348	0.384	0.703	0.624	0.404	0.413	0.383	0.418
	336	<u>0.312</u>	0.371	0.376	0.405	0.342	0.384	0.358	0.410	0.311	<u>0.373</u>	0.404	0.428	0.366	0.413	0.366	0.405	0.313	0.376	0.377	0.416	0.827	0.675	0.389	0.435	0.448	0.465
	720	0.394	<u>0.430</u>	0.406	0.436	0.374	0.423	0.400	0.448	0.401	0.434	0.424	0.444	0.401	0.436	0.395	0.436	<u>0.392</u>	0.433	0.406	0.441	1.094	0.775	0.434	0.448	0.605	0.551
	Avg.	0.307	0.365	0.347	0.387	0.331	0.383	0.347	0.398	0.324	<u>0.377</u>	0.374	0.406	0.349	0.397	0.346	0.392	<u>0.322</u>	0.379	0.351	0.395	0.809	0.658	0.390	0.417	0.431	0.447
Weather	96	<u>0.141</u>	<u>0.182</u>	0.140	0.178	0.144	0.193	0.146	0.198	0.147	0.198	0.159	0.208	0.147	0.198	0.149	0.200	0.149	0.200	0.149	0.198	0.146	0.212	0.172	0.220	0.170	0.230
	192	0.182	<u>0.223</u>	0.182	0.220	0.186	0.237	<u>0.185</u>	0.241	0.194	0.238	0.200	0.248	0.192	0.243	0.193	0.240	0.196	0.245	0.194	0.241	0.195	0.261	0.219	0.261	0.216	0.273
	336	0.232	<u>0.264</u>	<u>0.233</u>	0.263	0.240	0.281	0.236	0.281	0.235	0.277	0.253	0.289	0.247	0.284	0.241	0.279	0.238	0.277	0.245	0.282	0.252	0.311	0.280	0.306	0.258	0.307
	720	0.304	0.315	<u>0.307</u>	<u>0.318</u>	0.311	0.332	0.309	0.331	0.308	0.331	0.321	0.338	0.318	0.330	0.324	0.338	0.314	0.334	0.314	0.334	0.318	0.363	0.365	0.359	0.323	0.362
	Avg.	0.215	<u>0.246</u>	<u>0.216</u>	0.245	0.220	0.261	0.219	0.263	0.221	0.261	0.233	0.271	0.226	0.264	0.227	0.264	0.224	0.264	0.226	0.264	0.228	0.287	0.259	0.287	0.242	0.293
ECL	96	0.117	0.215	<u>0.126</u>	<u>0.216</u>	0.129	0.223	0.139	0.231	0.142	0.223	0.138	0.237	0.142	0.247	0.134	0.228	0.129	0.226	0.129	0.222	0.135	0.237	0.168	0.272	0.140	0.237
	192	0.137	0.233	0.144	0.233	<u>0.142</u>	<u>0.236</u>	0.153	0.245	0.165	0.241	0.157	0.256	0.168	0.269	0.155	0.248	0.143	0.239	0.147	0.240	0.160	0.262	0.184	0.289	0.152	0.249
	336	0.156	<u>0.251</u>	<u>0.159</u>	0.249	0.161	0.254	0.169	0.262	0.164	0.269	0.167	0.264	0.171	0.260	0.173	0.268	0.161	0.259	0.163	0.259	0.182	0.282	0.198	0.300	0.170	0.267
	720	0.197	0.284	<u>0.190</u>	0.278	0.200	0.288	0.207	0.294	<u>0.190</u>	0.284	0.194	0.286	0.209	0.313	0.186	<u>0.282</u>	0.191	0.286	0.197	0.290	0.246	0.337	0.220	0.320	0.203	0.301
	Avg.	0.152	<u>0.246</u>	<u>0.155</u>	0.244	0.158	0.250	0.167	0.258	0.165	0.254	0.164	0.261	0.173	0.272	0.162	0.257	0.156	0.253	0.159	0.253	0.181	0.280	0.193	0.295	0.166	0.264
Solar	96	0.172	0.197	0.182	<u>0.205</u>	0.188	0.241	0.220	0.269	0.204	0.260	0.188	0.232	0.179	0.232	0.197	0.241	0.202	0.263	<u>0.178</u>	0.229	0.183	0.208	0.219	0.314	0.197	0.210
	192	0.187	0.209	0.198	<u>0.217</u>	0.207	0.256	0.232	0.266	0.227	0.272	0.193	0.248	0.201	0.259	0.231	0.264	0.223	0.279	<u>0.189</u>	0.246	0.208	0.226	0.231	0.322	0.218	0.222
	336	<u>0.197</u>	0.216	0.203	<u>0.222</u>	0.219	0.263	0.247	0.274	0.241	0.288	0.203	0.249	0.190	0.256	0.216	0.272	0.241	0.292	0.198	0.249	0.212	0.239	0.246	0.337	0.234	0.231
	720	0.207	0.221	0.201	<u>0.223</u>	0.226	0.269	0.247	0.273	0.242	0.287	0.223	0.261	<u>0.203</u>	0.261	0.250	0.281	0.247	0.292	0.209	0.256	0.215	0.256	0.280	0.363	0.243	0.241
	Avg.	0.190	0.211	0.196	<u>0.217</u>	0.210	0.257	0.237	0.271	0.229	0.277	0.202	0.248	<u>0.193</u>	0.252	0.224	0.265	0.228	0.282	0.194	0.245	0.205	0.232	0.244	0.334	0.223	0.226

All entries report MSE/MAE for H in [96, 192, 336, 720]; Avg. is recomputed as the arithmetic mean of the four horizon rows. Red bold and blue underlined values denote the best and second-best displayed results after three-decimal rounding. ISCF-BSCA uses one unified, single-seed, test-tuned model per dataset. TimeAlign uses the artifact-complete local seed-2021 reproduction on all seven shared datasets. All remaining baselines are transcribed from TimeAlign Table 6 and are unmatched published context. Traffic and Exchange are excluded from this dense panel because they do not share the current comparison surface; Exchange is reported in a two-system companion block.